מתמטיקה א' — תרגול 2

1 קבוצות וסימונים

הגדרה 1.1 (קבוצה) קבוצה היא אוסף של איברים. בקבוצה אין חשיבות לסדר האיברים ולכפילות של הופעת איבר. קבוצה של איברים תסומן באמצעות סוגריים מסולסלים $\{\}$ ואיבריה יופרדו באמצעות פסיק.

הערה בקורס שלנו נעסוק כמעט תמיד בקבוצות של מספרים. את הקבוצות נסמן לרוב באמצעות אות אנגלית גדולה.
לדוגמה, נוכל להגדיר את הקבוצה $A = \{1, 2, 3\}$. מכיוון שאין חשיבות לסדר ולכפילויות:

$$A = \{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\} = \{1, 1, 2, 3, 2\}$$

פעמים רבות נרצה להעביר רעיון מתמטי באמצעות סימנים ולא באמצעות מילים. כך למשל כולנו מבינים שהמשמעות של $3 + 5$ היא שלוש ועוד חמש, ואנחנו לא נדרשים לכתוב את המילים.

נכיר כעת מספר סימנים מתמטיים בהם נשתמש רבות:

- $\in$ — סימן השייכות. נכתוב $a \in A$ אם נרצה לומר "האיבר a שייך לקבוצה A".
- $\notin$ — סימן אי השייכות. נכתוב $a \notin A$ אם נרצה לומר "האיבר a איננו שייך לקבוצה A".
- $\forall$ — סימן "לכל".
- $\exists$ — סימן "קיים".
- $\nexists$ — סימן "לא קיים".
- $\exists!$ — סימן "קיים ויחיד".

דוגמה 1.1 כדי לכתוב שלכל מספר טבעי יש מספר נוסף הגדול ממנו נוכל לכתוב,

$$\forall x \in \{1, 2, 3, \ldots\} \exists y \; y > x$$

כדי לכתוב שלא קיים מספר הגדול מכל מספר טבעי נכתוב,

$$\nexists y \forall x \in \{1, 2, 3, \ldots\} \; y > x$$

- $\subseteq$ — סימן ההכלה. נגיד שהקבוצה A מוכלת בקבוצה B, ונכתוב $A \subseteq B$, אם כל איברי הקבוצה A הם גם איברים של הקבוצה B.
למשל עבור $A = \{1, 2, 3\}$ ו־$B = \{1, 2, 3, 4\}$ מתקיים $A \subseteq B$.
- $\nsubseteq$ — סימן אי הכלה. נגיד שהקבוצה A לא מוכלת בקבוצה B, ונסמן $A \nsubseteq B$ אם יש ב־A איברים שאינם איברים של הקבוצה B.
למשל עבור $A = \{1, 2, 3\}$ ו־$B = \{1, 2, 3, 4\}$ מתקיים $B \nsubseteq A$.
- שוויון קבוצות. נגיד $A = B$ אם בשתי הקבוצות יש בדיוק אותם איברים.
- $\{\} = \emptyset$ — הקבוצה הריקה, כלומר קבוצה ללא איברים.

הערה הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה. מדוע? זאת מכיוון שלא קיימים בקבוצה הריקה איברים שלא שייכים לקבוצה אחרת.

דוגמה 1.2 נתבונן בקבוצה $A = \{1, \{1\}, \{2\}\}$.

- האם $1 \in A$? כן.
- האם $2 \in A$? לא.
- האם $\{2\} \in A$? כן.

- האם $A = \{\{1\}, \{2\}\}$? לא.
- האם $A \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$? כן.

2 דרכים לבנות קבוצות

2.1 הגדרת קבוצה

ישנן שלוש דרכים בהן נגדיר קבוצות לאורך הקורס. בעיקר חשוב לוודא שאנחנו יודעים כיצד לקרוא הגדרה של קבוצה.

1. **הגדרה מפורשת.** למשל $A = \{1, 2, 3\}$ או $C = \{1, 3, 5, 7, 9, \ldots\}$.
2. **עיקרון ההפרדה.** נשתמש בו כאשר נרצה להפריד את הקבוצה A מתוך קבוצה B קיימת. למשל, אם $B = \{1, 2, 3, 4\}$, נוכל להגדיר את הקבוצה $A = \{1, 2, 3\}$ בצורה הבאה:
$$A = \{x \in B \mid x < 4\}$$
3. **עיקרון ההחלפה.** נשתמש בעיקרון זה כשנרצה להחליף איברים בקבוצה מסוימת. למשל: את הקבוצה $D = \{2, 4, 6\}$ נוכל להגדיר בצורה הבאה:
$$D = \{2 \cdot x \mid x \in A\}$$

2.2 קבוצות המספרים

ישנן מספר קבוצות מספרים חשובות שנשתמש בהן לאורך הקורס פעמים רבות, ולכן נקבע להן סימון מיוחד.

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ – קבוצת המספרים הטבעיים
- $\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots\}$ – קבוצת המספרים השלמים
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\right\}$ – קבוצת המספרים הרציונליים
- $\mathbb{R} = \{x \mid -\infty < x < \infty\}$ – קבוצת המספרים הממשיים

נבחין כי מתקיים:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

2.3 קטעים וקרנות

סוג נוסף של קבוצות בהן נתקל רבות בקורס הוא קטע וקרן.

בהינתן $a, b \in \mathbb{R}$, נגדיר:

1. **קטע סגור (כולל הקצוות):**
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$
2. **קטע פתוח (לא כולל הקצוות):**
$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$
3. **קטע חצי סגור מצד שמאל (כולל הקצה השמאלי):**
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$
4. **קטע חצי סגור מצד ימין (כולל הקצה הימני):**
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$
5. **קרן סגורה משמאל:**
$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$$

6. **קרן פתוחה משמאל:**

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$$

7. **קרן סגורה מימין:**

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$$

8. **קרן פתוחה מימין:**

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$$

הערה נשים לב כי $[a, a] = \{a\}$, וכן $(a, a) = \emptyset$. בנוסף, אם $a > b$, הקטע $[a, b] = \emptyset$.
כמו כן, מכיוון ש־∞ איננו מספר, אין משמעות לסימון $[a, \infty]$.

2.4 איחוד וחיתוך

פעולות האיחוד והחיתוך מאפשרות לנו לייצר קבוצה חדשה מתוך שתי קבוצות קיימות. בהינתן A, B קבוצות:

הגדרה 2.1 (איחוד וחיתוך) הקבוצה $A \cup B$ לה נקרא "A איחוד B" היא הקבוצה:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$$

הקבוצה $A \cap B$ לה נקרא "A חיתוך B" היא הקבוצה:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \in B\}$$

דוגמה 2.1 עבור $A = [1, 2)$ ו־$B = (1.5, 3]$,

$$A \cup B = [1, 3]$$

וכן,

$$A \cap B = (1.5, 2)$$

הערה נשים לב שלעתים אין דרך "פשוטה יותר" לתאר קבוצת איחוד או חיתוך. למשל, הדרך הנוחה ביותר לתאר את הקבוצה $[0, 1] \cup [2, 3]$ היא $[0, 1] \cup [2, 3]$.

2.5 דוגמאות נוספות

חשבו את הקבוצות הבאות:

- $\{|x| \mid x \in \mathbb{Z}, x \neq 0\} = \mathbb{N}$
- $\{x - 1 \mid x \in \mathbb{N}, x \geq 2\} = \mathbb{N}$
- $\{2x \mid x \in \mathbb{N}\} = \{2, 4, 6, \ldots\}$
- $\{x^2 \mid x \in \mathbb{R}\} = [0, \infty)$
- $\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-x \mid x \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Z}$
- $[0, 4) \cap [400, \infty) = \emptyset$
- $(0, 7) \cup \{0, 3, 6\} = [0, 7)$
- $(-\infty, 6) \cup (3, \infty) = \mathbb{R}$

2.6 פונקציות

הגדרה 2.2 (פונקציה) פונקציה f היא מיפוי בין שתי קבוצות A ו־B המקיים את כלל הפונקציה:
לכל $x \in A$ קיים איבר יחיד $y \in B$ אשר הפונקציה מקבלת מ־x, נסמן זאת $f(x) = y$ ובמקרה זה נסמן $f : A \to B$.

דוגמה 2.2 אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו־$B = \{4, 5\}$ אז לדוגמה נוכל להגדיר $f(1) = f(2) = 4, f(3) = 5$.

הגדרה 2.3 (תחום, טווח ותמונה) בהינתן $f : A \to B$ פונקציה נאמר ש־A הוא התחום של f, ו־B הוא הטווח. בנוסף **התמונה** של f היא קבוצת כל הערכים ש־f יכולה לקבל, נסמן $\operatorname{Im} f \subseteq B$.

דוגמה 2.3 נגדיר את $f(x) = x^2$, זוהי פרבולה (מחייכת). מה התחום של הפונקציה? $\mathbb{R}$ (קבוצת הממשיים).
מה הטווח שלה? למעשה אנו יכולים להחליט זאת, אם נסמן את הטווח $\mathbb{Q}$ (הרציונליים) לדוגמה, אז f לא תהיה פונקציה תקינה, שהרי התוצאה של $f(\sqrt[3]{2}) \notin \mathbb{Q}$, לכן לדוגמה נקבל את הטווח להיות $\mathbb{R}$.
מה התמונה של f? ריבוע תמיד מחזיר ערכים חיוביים או אפס (מספרים אי־שליליים) ולכן במקרה זה $\operatorname{Im} f = \{x \geq 0 \mid x \in \mathbb{R}\}$.

תרגיל 2.1 מצאו את התחום הטווח ותמונה של $f : A \to B$ בסעיפים הבאים:

1. $f(x) = 2x - 3$
2. $f(x) = \frac{1}{x-1}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = 0$ אם x הוא מספר זוגי ו־$f(x) = 1$ אם היא מספר אי־זוגי

פתרון 1. $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, \operatorname{Im} = \mathbb{R}$, אבל גם $A = [0,1], B = [-3,-1], \operatorname{Im} = B$ יעבוד

2. $A = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ שכן $f(1) = \frac{1}{1-1}$ לא מוגדר, $B = \mathbb{R}$ ו־$\operatorname{Im} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

3. $A = \{x \geq 0 \mid x \in \mathbb{R}\}, B = \mathbb{R}, \operatorname{Im} = A$

4. במקרה זה הפונקציה מוגדרת רק עבור מספרים טבעיים (זוגיים ואי־זוגיים שהם כל הטבעיים) ולכן $A = \mathbb{N}$, הטווח חייב להכיל את $0, 1$ ולכן נקבע $B = \mathbb{R}$ וכן $\operatorname{Im} f = \{0, 1\}$